



Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 1ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

Data: ____/____/2026

Período: 2026.2

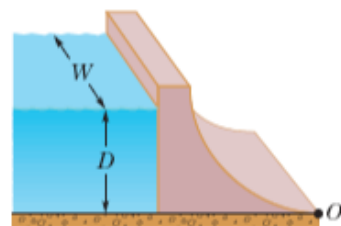
Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Fluidos; Temperatura, Calor e Primeira Lei da Termodinâmica

TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

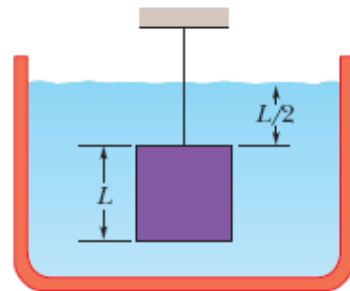
1. (21%) A água atinge uma altura $D = 34,7 \text{ m}$ atrás da face vertical de uma represa com largura $L = 319 \text{ m}$ (perpendicular ao plano da figura). Considere a água em repouso, com massa específica constante $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ e pressão atmosférica $p_{\text{atm}} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$. A superfície livre da água e o lado externo da parede estão expostos à atmosfera.

- (a) (7%) Calcule a pressão absoluta da água no fundo da represa.
- (b) (7%) Calcule a força horizontal total sobre a parede usando a pressão **manométrica** média ao longo da profundidade e a área submersa da parede, sem utilizar integração.
- (c) (7%) Calcule a mesma força por integração, usando $F = \int_A p_{\text{man}} dA$, em que p_{man} é a pressão **manométrica**. Defina o elemento de área e os limites de integração.



2. (28%) Na figura, um cubo de aresta $L = 0,70 \text{ m}$ e massa $m = 533 \text{ kg}$ é suspenso por uma corda vertical em um tanque aberto que contém um líquido de massa específica $\rho = 1030 \text{ kg/m}^3$. O cubo está em equilíbrio, totalmente submerso, com a face superior a uma profundidade $L/2$ abaixo da superfície livre, sem tocar o fundo ou as paredes. Considere a corda ideal e $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

- (a) (7%) Faça o diagrama de corpo livre do cubo, identificando as forças e seus sentidos.
- (b) (7%) Calcule o peso do cubo.
- (c) (7%) Calcule o módulo do empuxo exercido pelo líquido sobre o cubo.
- (d) (7%) Calcule a tensão (tração) na corda.



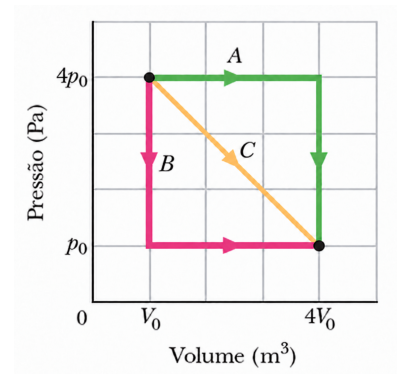
3. (9%) Qual é o volume, em cm^3 , de uma bola de chumbo a $12,00^\circ\text{C}$, se o volume da bola é $49,00 \text{ cm}^3$ a $60,00^\circ\text{C}$? Considere o coeficiente de dilatação linear do chumbo constante e igual a $\alpha = 29 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.
4. (21%) Uma substância tem massa molar $M = 50,0 \text{ g/mol}$. Quando $Q = 295 \text{ J}$ são adicionados na forma de calor a uma amostra de massa $m = 21,0 \text{ g}$, sua temperatura sobe de $25,0^\circ\text{C}$ para $45,0^\circ\text{C}$. Considere que não há mudança de fase e que os calores específicos são constantes nesse intervalo de temperatura.

- (a) (7%) Calcule o calor específico da substância, em $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.
 (b) (7%) Calcule a quantidade de matéria presente na amostra, em mol.
 (c) (7%) Calcule o calor específico molar da substância, em $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

5. (21%) **Leia atentamente.** Na figura, uma amostra de gás se expande do estado $(V_0, 4p_0)$ até o estado $(4V_0, p_0)$. Considere $V_0 = 0,9 \text{ m}^3$ e $p_0 = 54 \text{ Pa}$.

Calcule o trabalho total realizado pelo gás em cada trajetória:

- (a) (7%) trajetória A;
 (b) (7%) trajetória B;
 (c) (7%) trajetória C.



Formulário

Massa específica

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Variação da Pressão com a Altura e com a Profundidade

$$p = p_0 + \rho g h$$

Pressão Atmosférica

$$p_{\text{atm}} = p_0 = 1,0 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Escoamento de Fluidos Ideais

$$R_V = A v = \text{constante}$$

Equação de Bernoulli

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$

Temperatura, Calor e Primeira Lei Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T \quad \beta = 3\alpha$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor específico molar

$$Q = n C_m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Nome: _____





Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 1ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

Data: ____/____/2026

Período: 2026.2

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Fluidos; Temperatura, Calor e Primeira Lei da Termodinâmica

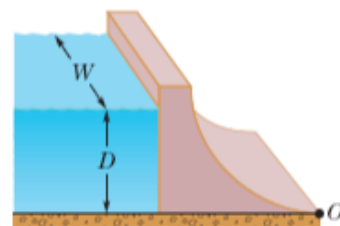
TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (21%) A água atinge uma altura $D = 32,8 \text{ m}$ atrás da face vertical de uma represa com largura $L = 319 \text{ m}$ (perpendicular ao plano da figura). Considere a água em repouso, com massa específica constante $\rho = 1001 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ e pressão atmosférica $p_{\text{atm}} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$. A superfície livre da água e o lado externo da parede estão expostos à atmosfera.

(a) (7%) Calcule a pressão absoluta da água no fundo da represa.

(b) (7%) Calcule a força horizontal total sobre a parede usando a pressão **manométrica** média ao longo da profundidade e a área submersa da parede, sem utilizar integração.

(c) (7%) Calcule a mesma força por integração, usando $F = \int_A p_{\text{man}} dA$, em que p_{man} é a pressão **manométrica**. Defina o elemento de área e os limites de integração.



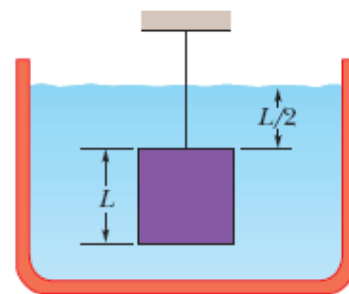
2. (28%) Na figura, um cubo de aresta $L = 0,68 \text{ m}$ e massa $m = 521 \text{ kg}$ é suspenso por uma corda vertical em um tanque aberto que contém um líquido de massa específica $\rho = 1028 \text{ kg/m}^3$. O cubo está em equilíbrio, totalmente submerso, com a face superior a uma profundidade $L/2$ abaixo da superfície livre, sem tocar o fundo ou as paredes. Considere a corda ideal e $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

(a) (7%) Faça o diagrama de corpo livre do cubo, identificando as forças e seus sentidos.

(b) (7%) Calcule o peso do cubo.

(c) (7%) Calcule o módulo do empuxo exercido pelo líquido sobre o cubo.

(d) (7%) Calcule a tensão (tração) na corda.



3. (9%) Qual é o volume, em cm^3 , de uma bola de chumbo a $14,00^\circ\text{C}$, se o volume da bola é $51,00 \text{ cm}^3$ a $62,00^\circ\text{C}$? Considere o coeficiente de dilatação linear do chumbo constante e igual a $\alpha = 29 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.

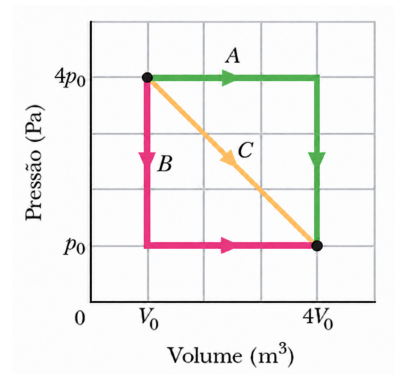
4. (21%) Uma substância tem massa molar $M = 50,0 \text{ g/mol}$. Quando $Q = 274 \text{ J}$ são adicionados na forma de calor a uma amostra de massa $m = 28,0 \text{ g}$, sua temperatura sobe de $25,0^\circ\text{C}$ para $45,0^\circ\text{C}$. Considere que não há mudança de fase e que os calores específicos são constantes nesse intervalo de temperatura.

- (a) (7%) Calcule o calor específico da substância, em $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.
 (b) (7%) Calcule a quantidade de matéria presente na amostra, em mol.
 (c) (7%) Calcule o calor específico molar da substância, em $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

5. (21%) **Leia atentamente.** Na figura, uma amostra de gás se expande do estado $(V_0, 4p_0)$ até o estado $(4V_0, p_0)$. Considere $V_0 = 0,8 \text{ m}^3$ e $p_0 = 60 \text{ Pa}$.

Calcule o trabalho total realizado pelo gás em cada trajetória:

- (a) (7%) trajetória A;
 (b) (7%) trajetória B;
 (c) (7%) trajetória C.



Formulário

Massa específica

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Variação da Pressão com a Altura e com a Profundidade

$$p = p_0 + \rho g h$$

Pressão Atmosférica

$$p_{\text{atm}} = p_0 = 1,0 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Escoamento de Fluidos Ideais

$$R_V = A v = \text{constante}$$

Equação de Bernoulli

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$

Temperatura, Calor e Primeira Lei Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T \quad \beta = 3\alpha$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor específico molar

$$Q = n C_m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Nome: _____





Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 1ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

Data: ____/____/2026

Período: 2026.2

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Fluidos; Temperatura, Calor e Primeira Lei da Termodinâmica

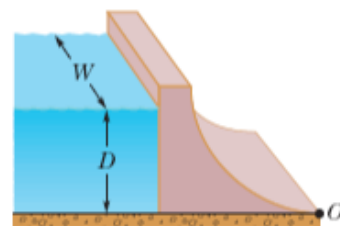
TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (21%) A água atinge uma altura $D = 36,4 \text{ m}$ atrás da face vertical de uma represa com largura $L = 319 \text{ m}$ (perpendicular ao plano da figura). Considere a água em repouso, com massa específica constante $\rho = 1002 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ e pressão atmosférica $p_{\text{atm}} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$. A superfície livre da água e o lado externo da parede estão expostos à atmosfera.

(a) (7%) Calcule a pressão absoluta da água no fundo da represa.

(b) (7%) Calcule a força horizontal total sobre a parede usando a pressão **manométrica** média ao longo da profundidade e a área submersa da parede, sem utilizar integração.

(c) (7%) Calcule a mesma força por integração, usando $F = \int_A p_{\text{man}} dA$, em que p_{man} é a pressão **manométrica**. Defina o elemento de área e os limites de integração.



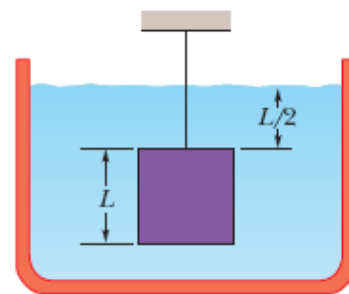
2. (28%) Na figura, um cubo de aresta $L = 0,72 \text{ m}$ e massa $m = 547 \text{ kg}$ é suspenso por uma corda vertical em um tanque aberto que contém um líquido de massa específica $\rho = 1032 \text{ kg/m}^3$. O cubo está em equilíbrio, totalmente submerso, com a face superior a uma profundidade $L/2$ abaixo da superfície livre, sem tocar o fundo ou as paredes. Considere a corda ideal e $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

(a) (7%) Faça o diagrama de corpo livre do cubo, identificando as forças e seus sentidos.

(b) (7%) Calcule o peso do cubo.

(c) (7%) Calcule o módulo do empuxo exercido pelo líquido sobre o cubo.

(d) (7%) Calcule a tensão (tração) na corda.



3. (9%) Qual é o volume, em cm^3 , de uma bola de chumbo a $10,00^\circ\text{C}$, se o volume da bola é $48,00 \text{ cm}^3$ a $58,00^\circ\text{C}$? Considere o coeficiente de dilatação linear do chumbo constante e igual a $\alpha = 29 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$.

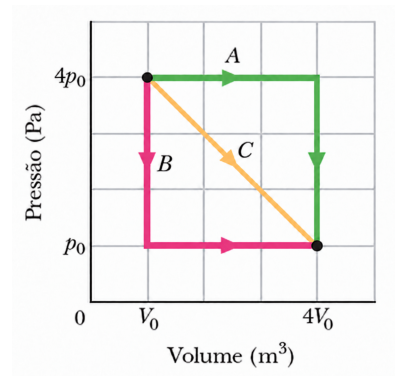
4. (21%) Uma substância tem massa molar $M = 50,0 \text{ g/mol}$. Quando $Q = 312 \text{ J}$ são adicionados na forma de calor a uma amostra de massa $m = 24,0 \text{ g}$, sua temperatura sobe de $25,0^\circ\text{C}$ para $45,0^\circ\text{C}$. Considere que não há mudança de fase e que os calores específicos são constantes nesse intervalo de temperatura.

- (a) (7%) Calcule o calor específico da substância, em $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.
 (b) (7%) Calcule a quantidade de matéria presente na amostra, em mol.
 (c) (7%) Calcule o calor específico molar da substância, em $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

5. (21%) **Leia atentamente.** Na figura, uma amostra de gás se expande do estado $(V_0, 4p_0)$ até o estado $(4V_0, p_0)$. Considere $V_0 = 1,0 \text{ m}^3$ e $p_0 = 48 \text{ Pa}$.

Calcule o trabalho total realizado pelo gás em cada trajetória:

- (a) (7%) trajetória A;
 (b) (7%) trajetória B;
 (c) (7%) trajetória C.



Formulário

Massa específica

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Variação da Pressão com a Altura e com a Profundidade

$$p = p_0 + \rho g h$$

Pressão Atmosférica

$$p_{\text{atm}} = p_0 = 1,0 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Escoamento de Fluidos Ideais

$$R_V = A v = \text{constante}$$

Equação de Bernoulli

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$

Temperatura, Calor e Primeira Lei Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T \quad \beta = 3\alpha$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor específico molar

$$Q = n C_m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Nome: _____





Universidade Federal Rural do Semi-Árido
Campus Angicos
Bacharelado em Ciência e Tecnologia

Ondas e Termodinâmica – 1ª Avaliação
Prof. Marcos Vinícius Cândido Henriques

Aluno: _____

Turma: _____

Data: ____/____/2026

Período: 2026.2

Para os cálculos, utilizar $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

Fluidos; Temperatura, Calor e Primeira Lei da Termodinâmica

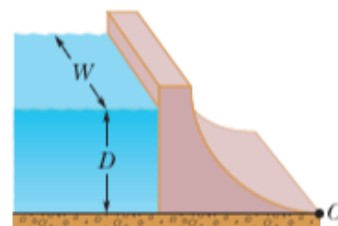
TODAS AS MEMÓRIAS DE CÁLCULO DEVEM TER DESENVOLVIMENTO

1. (21%) A água atinge uma altura $D = 38,1 \text{ m}$ atrás da face vertical de uma represa com largura $L = 319 \text{ m}$ (perpendicular ao plano da figura). Considere a água em repouso, com massa específica constante $\rho = 1003 \text{ kg/m}^3$, $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ e pressão atmosférica $p_{\text{atm}} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$. A superfície livre da água e o lado externo da parede estão expostos à atmosfera.

(a) (7%) Calcule a pressão absoluta da água no fundo da represa.

(b) (7%) Calcule a força horizontal total sobre a parede usando a pressão **manométrica** média ao longo da profundidade e a área submersa da parede, sem utilizar integração.

(c) (7%) Calcule a mesma força por integração, usando $F = \int_A p_{\text{man}} dA$, em que p_{man} é a pressão **manométrica**. Defina o elemento de área e os limites de integração.



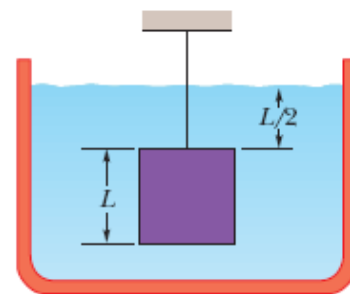
2. (28%) Na figura, um cubo de aresta $L = 0,69 \text{ m}$ e massa $m = 529 \text{ kg}$ é suspenso por uma corda vertical em um tanque aberto que contém um líquido de massa específica $\rho = 1026 \text{ kg/m}^3$. O cubo está em equilíbrio, totalmente submerso, com a face superior a uma profundidade $L/2$ abaixo da superfície livre, sem tocar o fundo ou as paredes. Considere a corda ideal e $g = 9,8 \text{ m/s}^2$.

(a) (7%) Faça o diagrama de corpo livre do cubo, identificando as forças e seus sentidos.

(b) (7%) Calcule o peso do cubo.

(c) (7%) Calcule o módulo do empuxo exercido pelo líquido sobre o cubo.

(d) (7%) Calcule a tensão (tração) na corda.



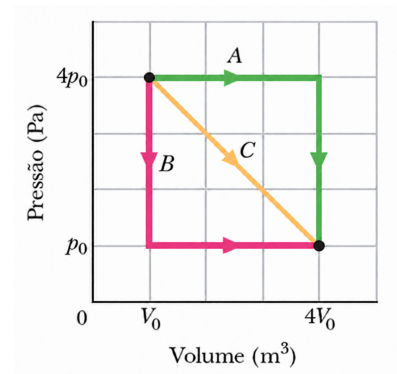
3. (9%) Qual é o volume, em cm^3 , de uma bola de chumbo a $16,00^\circ\text{C}$, se o volume da bola é $50,00 \text{ cm}^3$ a $64,00^\circ\text{C}$? Considere o coeficiente de dilatação linear do chumbo constante e igual a $\alpha = 29 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.
4. (21%) Uma substância tem massa molar $M = 50,0 \text{ g/mol}$. Quando $Q = 286 \text{ J}$ são adicionados na forma de calor a uma amostra de massa $m = 22,0 \text{ g}$, sua temperatura sobe de $25,0^\circ\text{C}$ para $45,0^\circ\text{C}$. Considere que não há mudança de fase e que os calores específicos são constantes nesse intervalo de temperatura.

- (a) (7%) Calcule o calor específico da substância, em $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$.
 (b) (7%) Calcule a quantidade de matéria presente na amostra, em mol.
 (c) (7%) Calcule o calor específico molar da substância, em $\text{J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$.

5. (21%) **Leia atentamente.** Na figura, uma amostra de gás se expande do estado $(V_0, 4p_0)$ até o estado $(4V_0, p_0)$. Considere $V_0 = 1,1 \text{ m}^3$ e $p_0 = 52 \text{ Pa}$.

Calcule o trabalho total realizado pelo gás em cada trajetória:

- (a) (7%) trajetória A;
 (b) (7%) trajetória B;
 (c) (7%) trajetória C.



Formulário

Massa específica

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Variação da Pressão com a Altura e com a Profundidade

$$p = p_0 + \rho g h$$

Pressão Atmosférica

$$p_{\text{atm}} = p_0 = 1,0 \text{ atm} = 1,01 \times 10^5 \text{ Pa}$$

Escoamento de Fluidos Ideais

$$R_V = A v = \text{constante}$$

Equação de Bernoulli

$$p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y = \text{constante}$$

Temperatura, Calor e Primeira Lei Calor de vaporização da água

$$L_V = 2256 \text{ kJ/kg}$$

Dilatação linear

$$\Delta L = L \alpha \Delta T$$

Dilatação volumétrica

$$\Delta V = V \beta \Delta T \quad \beta = 3\alpha$$

Primeira lei da Termodinâmica

$$\Delta E_{\text{int}} = Q - W$$

Calor específico

$$Q = c m \Delta T$$

Calor específico molar

$$Q = n C_m \Delta T$$

Calor em mudança de fase

$$Q = L m$$

Trabalho (gás ideal)

$$W = \int_{V_i}^{V_f} p dV$$

Nome: _____

